

Μετασχηματισμός Fourier πολλών διαστάσεων

Αν και η θεωρία που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες αφορά στο ανάπτυγμα και το μετασχηματισμό Fourier συναρτήσεων μιας μεταβλητής, εντούτοις, αυτές οι έννοιες μπορούν να επεκταθούν για να περιγράψουν συναρτήσεις n ανεξάρτητων μεταβλητών. Θεωρώντας για λόγους απλότητας μία συνάρτηση δύο μεταβλητών $f(x,y)$, θα λέμε πως αυτή είναι περιοδική με περιόδους (T_1, T_2) εάν για κάθε ζεύγος (x,y) ισχύουν οι σχέσεις

$$f(x,y) = f(x + T_1, y) \quad \text{και} \quad f(x,y) = f(x, y + T_2)$$

Εάν ισχύουν οι παραπάνω σχέσεις τότε αποδεικνύεται ότι

$$f(x,y) = f(x + T_1, y + T_2) \quad \text{ή γενικότερα} \quad f(x,y) = f(x + n_1 T_1, y + n_2 T_2)$$

για κάθε ζεύγος παραμέτρων (n_1, n_2) . Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται πως η συνάρτηση $f(x,y)$ μπορεί να αναπτυχθεί σε εκθετική σειρά Fourier της μορφής

$$f(x,y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} A_{mn} \exp \left[i2\pi \left(\frac{mx}{T_1} + \frac{ny}{T_2} \right) \right] \quad (1)$$

με τους συντελεστές Fourier A_{mn} να υπολογίζονται ως

$$A_{mn} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x,y) \exp \left[-i2\pi \left(\frac{mx}{T_1} + \frac{ny}{T_2} \right) \right] dx dy \quad (2)$$

Οι παραπάνω μαθηματικές εκφράσεις για τη γενική περίπτωση μιας περιοδικής συνάρτησης n ανεξάρτητων μεταβλητών με περιόδους $(T_1, T_2, \dots, T_n)$ έχουν τη μορφή

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} \cdots \sum_{k_n=-\infty}^{+\infty} A_{\mathbf{k}} \exp \left[i2\pi \left(\frac{k_1 x_1}{T_1} + \frac{k_2 x_2}{T_2} + \cdots + \frac{k_n x_n}{T_n} \right) \right] \\ &= \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} \cdots \sum_{k_n=-\infty}^{+\infty} A_{\mathbf{k}} \exp \left(i2\pi \sum_{i=1}^n \frac{k_i x_i}{T_i} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

και

$$\begin{aligned} A_{\mathbf{k}} &= \frac{1}{T_1 T_2 \dots T_n} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} \cdots \int_0^{T_n} f(\mathbf{x}) \exp \left[-i2\pi \left(\frac{k_1 x_1}{T_1} + \frac{k_2 x_2}{T_2} + \cdots + \frac{k_n x_n}{T_n} \right) \right] dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \frac{1}{T_1 T_2 \dots T_n} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} \cdots \int_0^{T_n} f(\mathbf{x}) \exp \left(-i2\pi \sum_{i=1}^n \frac{k_i x_i}{T_i} \right) dx_1 dx_2 \dots dx_n \end{aligned} \quad (4)$$

όπου $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ το διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών της συνάρτησης $f(\vec{x})$ ενώ έχουμε καταφύγει και στη χρήση του συμβολισμού $A_{\mathbf{k}} = A_{k_1 k_2 \dots k_n}$.

Ανάλογες γενικεύσεις με αυτές που παρουσιάσαμε για τις σειρές Fourier, ισχύουν και για τον ομώνυμο μετασχηματισμό. Έτσι, ο μετασχηματισμός Fourier για τις δύο και τις τρεις διαστάσεις ορίζεται από τις εξισώσεις

$$F(\omega, \xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) e^{-i(\omega x + \xi y)} dx dy \quad (5)$$

$$F(\omega, \xi, \zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y,z) e^{-i(\omega x + \xi y + \zeta z)} dx dy dz \quad (6)$$

αντίστοιχα, ενώ για τη γενική περίπτωση των n διαστάσεων, οι παραπάνω σχέσεις παίρνουν τη μορφή

$$F(\boldsymbol{\omega}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mathbf{t}) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{t}} dt_1 dt_2 \dots dt_n \quad (7)$$

με τον αντίστροφο μετασχηματισμό να υπολογίζεται ως

$$F(\mathbf{t}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} F(\boldsymbol{\omega}) e^{+i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{t}} dt_1 dt_2 \dots dt_n \quad (8)$$

όπου $\boldsymbol{\omega} = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ και $\mathbf{t} = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$. Ανάλογες γενικεύσεις χαρακτηρίζουν και τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier που αποδείξαμε στην ομώνυμη ενότητα. Εάν χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό $\mathcal{F}\{f(\mathbf{t})\} = F(\boldsymbol{\omega})$ για να δείξουμε

πως ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $f(\mathbf{t})$ είναι η συνάρτηση $F(\boldsymbol{\omega})$ αποδεικνύεται με ανάλογο τρόπο η ισχύς των ακόλουθων ιδιοτήτων:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f(\alpha \mathbf{t})\} &= \frac{1}{|\alpha|} F\left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\alpha}\right) & \mathcal{F}\{f(\mathbf{tA})\} &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} F(\boldsymbol{\omegaA}^{-T}) \\ \mathcal{F}\{f(\mathbf{t} - \mathbf{t}_0)\} &= e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{t}_0} F(\boldsymbol{\omega}) & \mathcal{F}\{e^{i\boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{t}} f(\mathbf{t})\} &= F(\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_0) \\ \mathcal{F}\left\{\frac{\partial f}{\partial t_k}\right\} &= i\omega_k \frac{\partial F}{\partial \omega_k} & \mathcal{F}\{t_k f(\mathbf{t})\} &= i \frac{\partial F}{\partial \omega_k} \\ \mathcal{F}\{f(\mathbf{t}) * G(\mathbf{t})\} &= F(\boldsymbol{\omega})G(\boldsymbol{\omega}) & \mathcal{F}\{f^*(\mathbf{t})g(\mathbf{t})\} &= F^*(\boldsymbol{\omega})G(\boldsymbol{\omega})\end{aligned}$$

ενώ η γενίκευση του θεωρήματος της συνέλιξης στις n διαστάσεις, έχει τη μορφή

$$\mathcal{F}\{f(\mathbf{t})g(\mathbf{t})\} = \frac{1}{(2\pi)^n} \left(F(\boldsymbol{\omega}) * G(\boldsymbol{\omega}) \right)$$

Μία ιδιαίτερη κατηγορία συναρτήσεων που παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον, είναι οι συναρτήσεις πολλών μεταβλητών στις οποίες οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους, επιτρέποντας έτσι τη διατύπωση της συνάρτησης ως ένα γινόμενο απλών συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται πως αυτός ο διαχωρισμός των μεταβλητών επεκτείνεται και στο μετασχηματισμό Fourier ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ίδια ιδιότητα. Θεωρώντας για παράδειγμα μία διαχωρίσιμη συνάρτηση δύο μεταβλητών της μορφής $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$, ο μετασχηματισμός της κατά Fourier όπως υπολογίζεται από την εξίσωση ορισμού του θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned}F(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\xi}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) e^{-i(\boldsymbol{\omega}x + \boldsymbol{\xi}y)} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(y) e^{-i\boldsymbol{\omega}x} e^{-i\boldsymbol{\xi}y} dx dy \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) e^{-i\boldsymbol{\omega}x} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) e^{-i\boldsymbol{\xi}y} dy \right) = F_1(\boldsymbol{\omega})F_2(\boldsymbol{\xi})\end{aligned}\quad (9)$$

δηλαδή η ιδιότητα του διαχωρισμού των μεταβλητών επεκτείνεται και στο μετασχηματισμό *Fourier* της συνάρτησης $f(x,y)$ ο οποίος γράφεται επίσης ως το γινόμενο δύο συναρτήσεων απλής μεταβλητής. Επεκτείνοντας την παραπάνω ιδιότητα στις n διαστάσεις, αποδεικνύεται πως ο μετασχηματισμός Fourier μιας διαχωρίσιμης συνάρτησης

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2(x_2) \dots f_n(x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i) \quad (10)$$

διατυπώνεται ως

$$F(\boldsymbol{\omega}) = F(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) = F_1(\omega_1)F_2(\omega_2) \dots F_n(\omega_n) = \prod_{i=1}^n F_i(\omega_i) \quad (11)$$